

Sobre el Premio Nobel de Física 1999

Fidel A. Schaposnik
Departamento de Física, Universidad Nacional de La Plata.

La teoría electrodébil unifica a las fuerzas electromagnéticas, responsables de que el electrón y el núcleo se unan formando los átomos, con las fuerzas débiles, responsables entre otras cosas del decaimiento radiactivo de ciertos núcleos. La teoría no hubiese podido ser formulada a menos que los infinitos que plagan los métodos perturbativos en teorías de campo, no hubiesen sido controlados. Gerardus 't Hooft y Martinus Veltman recibieron el Premio Nobel de Física 1999 por su solución a este problema. Sin embargo, no fueron los únicos en haber arribado al método indicado...



Gamboa Saravi (izq.), Bollini y Abdus Salam en la Universidad Nacional de la Plata en ocasión de conferirse a este último el título de Dr. Honoris Causa (1986).

Desde fines de la década de los años 70 existe consenso en la comunidad de físicos (al menos en la de físicos de partículas elementales) acerca de los sobrados méritos de Gerardus 't Hooft (pronúnciese tooft) para acceder al Premio Nobel de Física.

Para mediados de esa década, y con menos de 30 años, 't Hooft había ya hecho contribuciones fundamentales a la física de partículas. No solo aquellas por las que se le otorgó en 1999 el Premio Nobel, sino otras de igual importancia.

Entre las que no se mencionan en el comunicado de prensa de la Real Academia de Ciencias sueca se encuentra un cálculo que 't Hooft nunca publicó, en el que mostraba que ciertos modelos tenían una propiedad fundamental para describir las interacciones fuertes, responsables por ejemplo de mantener unidos a los componentes que forman los protones y neutrones. Corría el año 1972 y 't Hooft, quien se doctoraría ese año como alumno del otro ganador del Premio Nobel 1999, Martinus Veltman, comunicó este resultado al muy respetado físico alemán Kurt Zymanzik durante un vuelo hacia una conferencia en Marsella.

El asunto fue comentado por Zymanzik durante la conferencia y, antes de que 't Hooft pudiese llegar a escribir un trabajo con sus resultados, tres físicos norteamericanos (David Gross y su alumno Frank Wilczek e, independientemente, H. David Politzer) enviaron idénticas conclusiones a la prestigiosa revista *Physical Review Letters* de la Sociedad Americana de Física (American Physical Society) en los EE.UU. para su rápida publicación.

Desde entonces los físicos discutimos si el descubrimiento de esta propiedad, que llamamos "libertad asintótica" hay que atribuírselo a 't Hooft, que nunca lo publicó, a Politzer que dejó constancia de haber llegado al resultado correcto en un trabajo publicado, o a Gross y Wilczek, quienes lograron que su trabajo apareciese publicado tres páginas antes que el de Politzer a pesar de que, según quienes seguían de cerca el asunto, tenían un signo equivocado en una fórmula fundamental en la versión original del manuscrito. Ese signo fue corregido, según se dice, al enterarse sus autores de las conclusiones de 't Hooft y Politzer.

Este resultado merece, sin duda, un Premio Nobel pues le dio carta de ciudadanía a lo que es hoy la teoría de las interacciones fuertes. Con el signo correcto, el cálculo de 't Hooft, Gross, Wilczek y Politzer muestra que, a distancias

suficientemente pequeñas, las fuerzas entre los "quarks", componentes fundamentales de protones y neutrones (véase "El último quark", Ciencia Hoy, 25:36-43, 1995), se hace nula. Esto era lo que se había observado experimentalmente sin que se pudiera, hasta entonces, construir una teoría consistente que lo reprodujera.

La agitada historia acerca de la autoría de estos cálculos plantea, en lo que al Premio Nobel concierne, un problema insoluble: de acuerdo con las reglas aparentemente inamovibles de la Real Academia de Ciencias de Suecia, el número máximo de científicos que pueden compartir el premio es tres. 't Hooft, quien en Europa es, junto con el físico ruso A. M. Polyakov, el teórico de más prestigio (De hecho, muchos esperábamos que Polyakov algún día compartiría el Premio Nobel con 't Hooft), nunca llegó a publicar su resultado (aunque nadie duda de su palabra ni de la de Zymanzik, hoy fallecido). Gross y Wilczek son, por su lado, dos de los físicos más influyentes en los EE.UU.; Gross dirige el prestigioso Instituto de Física Teórica de Santa Barbara; Wilczek, para aceptar el cargo que le ofreció el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton exigió -y logró- poder habitar en la casa que ocupara Einstein hasta su muerte. En cuanto a Politzer, el menos poderoso de los cuatro en el mundo de la física, tiene a su favor el poder acreditar un resultado indiscutible, correcto desde un principio y publicado, al que todo el mundo cita al referirse al tema.

No fue este el único caso en que una contribución importante de 't Hooft queda sumergida en un mar de artículos de físicos norteamericanos. En 1976, a partir de una idea de Polyakov, 't Hooft introdujo lo que hoy se conoce como "Cálculo de Instantones", que permitió comprender problemas cuánticos fundamentales a partir de soluciones clásicas localizadas en el espacio-tiempo ("instantones" como los llamó 't Hooft). Se puede seguir el itinerario de un viaje que hizo ese año a los EE.UU., y en el que dictó una serie de conferencias, analizando simplemente el lugar de trabajo de los autores y la fecha de las publicaciones que aplicaban las ideas de 't Hooft y que iban apareciendo en las revistas sin darle tiempo a él mismo de escribirlas.

Causa entonces cierta incomodidad el aspecto parcial de su obra por el que la Academia sueca selecciona a 't Hooft. Primero, porque el tema que se eligió para premiarlo, y que no es ninguno de los descriptos más arriba, hace que deba compartir los lauros con su director de tesis, Martinus Veltman, un físico reconocido sin lugar a dudas, pero sin la envergadura de anteriores merecedores del premio incluyendo al propio 't Hooft. Segundo, porque la elección parece más bien motivada por razones políticas: hace justicia con 't Hooft y, al mismo tiempo, allana el camino del casi seguro futuro Nobel para los tres físicos norteamericanos a los que me referí más arriba. Premiado 't Hooft ya no hay necesidad de incluirlo en el descubrimiento de los modelos con "libertad asintótica" de manera que los restantes candidatos no superarán ya el numerus clausus: tres.

Existe, finalmente, un tercer argumento que se agrega a la incomodidad mencionada. Los trabajos de 't Hooft que enumera el comunicado de prensa de la Academia Sueca, si bien han servido para (sic) "dilucidar la estructura cuántica de las interacciones electrodébiles en física" son, en realidad, más citados por los físicos porque en ellos se utiliza una técnica matemática llamada "regularización dimensional", que ya había sido inventada en la Argentina, más precisamente en la Universidad Nacional de La Plata, donde trabajaban Carlos G. Bollini y Juan J. Giambiagi. Estos habían llegado a La Plata luego de renunciar como profesores de la Universidad de Buenos Aires tras la "noche de los bastones largos", ocurrida en 1966 durante el gobierno militar del general Onganía.

El trabajo de Bollini y Giambiagi sobre "regularización dimensional" (C.G. Bollini and J. J. Giambiagi, "Lowest order 'divergent' graphs in n-dimensional space", Physics Letters 40B (1972) 566) apareció publicado al mismo tiempo que el de 't Hooft y Veltman (G. 't Hooft and M. Veltman, "Regularization and renormalization of gauge fields", Nuclear Physics B44 (1972) 189). Pero como se desprende de las fechas de recepción (18 de octubre de 1971 para el de Bollini-Giambiagi, 21 de febrero de 1972 para el de 't Hooft-Veltman) aquel debería haber aparecido antes de no ser por las discusiones que tuvieron que mantener los autores argentinos para que la revista europea a la que fue enviado, Physics Letters, editada en Holanda, aceptara publicarlo.

Ni los árbitros a los que fue enviado el trabajo ni los editores de la revista vieron en un primer momento el potencial del método. Este se basaba en "extender" las dimensiones del espacio-tiempo para poder eliminar cantidades infinitas que plagaban los cálculos de las teorías cuánticas de campos. Por ejemplo, si en lugar de trabajar con tres dimensiones espaciales y una temporal, es decir con $nu = 3 + 1 = 4$ dimensiones de espacio-tiempo, trabajamos con, por ejemplo, $nu = 3,103 + - 1$ i dimensiones (o con cualquier n que no sea un entero positivo), los infinitos quedan bajo control. No es que se pretenda que el mundo físico tenga una dimensión no entera. Simplemente se explota la desaparición de las cantidades infinitas en dimensiones no enteras y, al final de la jornada, se vuelve a la dimensión entera $nu = 4$, que parece ser la más apropiada para describir los fenómenos físicos actualmente medibles.

La idea era tan poco convencional que el árbitro, al rechazar el artículo, recomendó con cierta ironía a Bollini y Giambiagi que no perdieran el tiempo y volvieran a trabajar en cuatro dimensiones de espacio-tiempo. Los editores fueron igualmente miopes. Así se lo confesó años después a Giambiagi, disculpándose, H. Lehman, un respetado físico alemán que tuvo que ver con el arbitraje del artículo. La discusión se extendió unos cuantos meses hasta que finalmente el trabajo fue aceptado.

Unos días antes de que 't Hooft y Veltman enviaran para su publicación (en febrero de 1972) su primer trabajo sobre el tema a Nuclear Physics, revista también holandesa, Bollini y Giambiagi enviaron su segundo trabajo, más detallado, a la italiana Il Nuovo Cimento. En esta no hubo problemas de aceptación pero como se trataba de una revista que, ya entonces, era menos leída que Nuclear Physics, pasó inadvertido por bastante tiempo a muchos especialistas. No lo fue para 't Hooft y Veltman quienes lo citan como preprint (preimpreso) de la Universidad de La Plata.

Contaba Giambiagi (quien perseguido por la dictadura militar debió emigrar en 1975 al Brasil, donde falleció en 1996) que alguna vez un enviado de la embajada sueca en el Brasil lo interrogó acerca de lo que él pensaba sobre la originalidad del trabajo de 't Hooft y Veltman, habida cuenta de que este último era editor de la revista justamente durante las discusiones que mantuvieron, junto con Bollini, y que retrasaron la publicación del artículo. Como sucede con el Vaticano, la Real Academia de Ciencias sueca no canoniza ni otorga premios sin antes determinar la transparencia de los elegidos.

La respuesta de Giambiagi al enviado sueco fue similar a la que da hoy Bollini: hubo una cuasi superposición temporal, ligeramente a favor de los argentinos, en el descubrimiento de la técnica de regularización dimensional. Luego las estrategias divergieron: Giambiagi y Bollini siguieron explorando las posibilidades de trabajar en espacio-tiempos de dimensión compleja; 't Hooft y Veltman se concentraron en aplicar la técnica para eliminar los infinitos de la teoría que hoy se conoce como electrodébil. Bollini regresó al país terminada la dictadura y sigue teniendo hoy su lugar de trabajo en la Universidad de La Plata como investigador superior de la Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires.



J.J. Giambiagi

Es cierto que a 't Hooft y Veltman se les otorga el Premio Nobel por haber demostrado que tales infinitos pueden ser eliminados consistentemente en la teoría electrodébil. Como escribió muy justamente Sydney Coleman hace más de veinte años, las ideas de 't Hooft "transformaron al sapo en príncipe" refiriéndose a que fueron sus trabajos los que permitieron tomar en serio al modelo electrodébil. Pero de los cuatro trabajos con los que la Academia sueca justifica el premio, el único que supera las 1500 citas (de acuerdo a los datos del buscador de citas SPIRES de la Universidad de Stanford) es justamente aquel en el que los propios 't Hooft y Veltman limitan los resultados de su trabajo, según el resumen que lo precede, a presentar "una nueva regularización y renormalización". Con esas más de 1500 citas (para ser más precisos 1637 al 25 de noviembre de 1999), la comunidad de físicos está reconociendo cuál fue el trabajo central de 't Hooft y Veltman en el tema. Justamente aquel en que los autores "simplemente" (re)inventan una técnica que ya había sido ideada tiempo antes, en los dos trabajos de Bollini y Giambiagi que mencionamos y que en conjunto recogen hoy "solo" 531 citas.

El segundo de los cuatro artículos que menciona la Academia tiene a 't Hooft como único autor (G. 't Hooft, "Renormalization of massless Yang-Mills fields", Nuclear Physics B33 (1971) 33). En ese trabajo, a los 23 años, 't Hooft, tesista de Veltman en la Universidad de Utrecht, plantea el problema central que hay que resolver para que la teoría electrodébil sea consistente, y esboza el principio de una solución. Le falta en ese momento el método que en esos días estaban inventando Bollini y Giambiagi en la Universidad de La Plata. Cuando (re)descubren ese método, 't Hooft y Veltman logran dar una prueba de consistencia de la teoría (G. 't Hooft and M. Veltman, "Combinatorics of gauge fields", Nuclear Physics B50 (1972) 318). Comparando el número de citas puede inferirse que ninguno de estos dos trabajos tuvo la resonancia de aquel en que "solo" se presenta el método de regularización dimensional.

La referencia que hace la Academia a un cuarto artículo (M. Veltman, "Perturbation theory of massive Yang-Mills fields", Nuclear Physics B7 (1968) 637) parece más una chapucería para "equilibrar" a ambos laureados que un acto de justicia. Se trata de un trabajo de 1968 en el que Veltman, su único autor, muestra que si se elige la teoría equivocada los infinitos no pueden ser eliminados.

La Real Academia de Ciencias Sueca no menciona a Bollini y Giambiagi en su comunicado de prensa. Tampoco lo hizo 't Hooft en la conferencia "Enfrentando infinitos" que pronunció con motivo de la entrega del premio, el 8 de diciembre de 1999.